H-08

Reacondicionamiento Avionico del Sikorsky S-55

Título del proyecto:

El nombre H-08 es la matricula o patente real del helicoptero Sikorsky S-55 sobre el que trabajamos.

Elegimos mantener la matricula original como nombre del proyecto por varias razones.
Primero: porque le da autenticidad.
Segundo: porque refleja el enfoque del trabajo: no estamos creando algo nuevo desde cero, estamos restaurando y reacondicionando algo que ya existe.
Tercero: porque en aviacion las matriculas son sagradas: identifican de forma unica a cada aeronave en el mundo y cuentan su historia. El H-08 tiene la suya, y este proyecto es parte de ese relato.

En la nomenclatura aeronautica argentina, la letra H corresponde a la categoria helicoptero. El numero 08 es el identificador de registro de esta unidad especifica.

Integrantes:

- GHIRELLI, Mateo
- TARANTO, Fausto
- MERODO, Agustin
- DA COSTA, Constantino
- LEHMANN, Thomas

Objetivo del proyecto:

El Proyecto H-08 nació porque en el colegio hay un helicóptero Sikorsky S-55 que, desde hace años, está parado en el taller sin que nadie lo pueda usar para aprender. El tablero tiene la chapa del panel sola, sin un solo instrumento montado. El interior está deteriorado. Y el helicóptero, que podría ser una herramienta de enseñanza increíble, básicamente no sirve para nada en este momento.

Nuestro objetivo es cambiar eso. Vamos a reacondicionar el interior completo del H-08, trabajando en conjunto con los chicos de Especialidad Aeronáutica, que se encargan del motor y el exterior. A nosotros nos corresponden tres áreas: el tablero de instrumentos, la iluminación de cabina y el revestimiento interior.

Lo más complejo y lo que más nos entusiasma es el tablero. El S-55 tiene 33 instrumentos originales. Algunos están físicamente disponibles y los vamos a restaurar. Los que faltan, los reemplazamos con displays OLED o réplicas decorativas para que el panel quede completo visualmente. Y para que todo funcione de verdad, vamos a instalar una Raspberry Pi 4 que simule electrónicamente todos los parámetros del helicóptero (motor, combustible, transmisión)y los muestre en los instrumentos originales moviéndoles las agujas con voltaje analógico real, a través de módulos DAC MCP4725.

El sistema es completamente independiente de la aeronave: tiene su propia alimentación y no necesita que el motor esté en marcha. El profesor controla todo desde su celular vía WiFi, eligiendo entre modo normal, modo de falla y modo de emergencia. Sin cables extra, sin instalaciones complicadas.

Utilidades del proyecto:

1 — Simulador didáctico de panel aviónico

Hoy en día, todo lo relacionado con la lectura de instrumentos y la gestión de fallas se enseña con dibujos en el pizarrón o con videos. No hay manera de que un alumno practique en un panel real sin tener un avión funcionando. El H-08 cambia eso: con el sistema terminado, el profesor puede poner el panel en modo de emergencia y pedirles a los alumnos que identifiquen las fallas, exactamente igual que lo harían en una situación real pero en el taller y sin riesgo.

2 — Recurso educativo a largo plazo

El sistema no queda "terminado" cuando nosotros nos recibamos. El código está documentado, los componentes son de uso masivo y fáciles de conseguir, y cualquier grupo de alumnos de años futuros puede tomarlo y expandirlo. Agregar instrumentos, cambiar los modos de simulación, mejorar la interfaz web. El helicóptero se convierte en una plataforma de proyectos para las próximas generaciones.

3 — Formación técnica multidisciplinaria

Este proyecto nos obliga a trabajar con cosas muy distintas al mismo tiempo: electrónica analógica, programación en Python, protocolo I2C, redes WiFi, cableado aeronáutico, restauración mecánica y gestión de proyectos. No es solo software, no es solo hardware. Eso es exactamente lo que hace una tecnicatura.

4 — Impacto institucional

El helicóptero completo (la parte de Aeronáutica más el H-08) va a ser un proyecto muy visible. Para ferias técnicas, jornadas de puertas abiertas o cualquier evento de la escuela, un helicóptero restaurado y funcionando es una demostración concreta de lo que se hace acá.

Descripción del funcionamiento:

Capa 1 — Alimentación independiente

Lo primero que definimos fue que el sistema tiene que funcionar sin depender del motor del helicóptero. Esto es importante porque el H-08 es un helicóptero en tierra, no va a volar, y no queremos que nadie tenga que arrancar nada para usarlo como simulador en clase.

La solución es simple: una fuente switching de 220V a 12V/5A alimenta el panel, las tiras LED y los periféricos. La Raspberry Pi tiene su propia fuente USB-C de 5V/3A, que es la especificación oficial de la RPi Foundation para el modelo 4. El interruptor general es el Main Switch Panel original del S-55 (el N.°1 del panel), que conserva así su función de master switch real. Eso lo encontramos leyendo el manual y nos pareció un detalle que valía la pena mantener.

Capa 2 — Raspberry Pi 4: el cerebro del sistema

Elegimos la Raspberry Pi 4 Model B de 2GB como unidad central porque es lo suficientemente potente para hacer todo lo que necesitamos en simultáneo: controlar los 10 módulos DAC por I2C, manejar los 5 displays OLED, leer los sensores, controlar la iluminación LED y levantar el servidor web para que el profesor se conecte desde el celular. Y todo eso con un solo microcontrolador.

Corre Raspberry Pi OS con Python 3. Usamos librerías gratuitas de Adafruit para los DAC y los sensores, y Flask para el servidor web. No necesitamos comprar ningún software.

Todavía no definimos si la RPi va a quedar montada detrás del panel o en un gabinete debajo del asiento del piloto. Eso lo vamos a decidir en la etapa de montaje, cuando sepamos exactamente cuánto espacio hay disponible.

Capa 3 — Módulos DAC MCP4725: la parte que más nos costó entender

Esta es la capa más técnica del proyecto y también la que más tiempo nos llevó investigar. La idea central es la siguiente: los instrumentos originales del S-55 no son digitales, son analógicos. Sus agujas se mueven en respuesta a señales de voltaje o resistencia variable que venían de los sensores reales del helicóptero. Si queremos simularlos, tenemos que generarles esas mismas señales.

Ahí entran los módulos DAC MCP4725. Cada uno recibe un número de la Raspberry Pi y lo convierte en un voltaje analógico real entre 0 y 5V. Ese voltaje va directo al instrumento y mueve la aguja. La Raspberry Pi decide qué número mandar según el modo de simulación activo.

Otro problema que tuvimos que resolver fue el de las direcciones I2C. Los 10 módulos MCP4725 tienen todos la misma dirección de fábrica (0x62), así que no pueden compartir el mismo bus sin un intermediario. La solución es el multiplexor TCA9548A, que tiene 8 canales I2C independientes. Ponemos uno o dos DACs por canal y listo: sin conflictos.

Los tres modos de simulación que va a poder activar el profesor son:

- NORMAL: todos los parámetros en zona verde. RPM 2.650, temperatura aceite motor 80°C, presión aceite 60 PSI, temperatura cabeza cilindro 180°C, combustible 75%, temperatura aceite transmisión 70°C. El helicóptero "vuela bien".
- FALLA PARCIAL: el profesor elige desde la app qué instrumento o instrumentos mostrar fuera de rango. Por ejemplo, presión de aceite baja a 20 PSI (zona roja) y temperatura de cabeza de cilindro sube a 260°C. El resto sigue normal. Los alumnos tienen que detectar e identificar la falla.
- EMERGENCIA: múltiples parámetros en rojo al mismo tiempo. Se encienden las luces de advertencia de combustible (N.°8 y N.°9) y la de presión de transmisión (N.°24). El buzzer emite alarma sonora. Los alumnos tienen que aplicar el checklist de emergencia.

Capa 4 — Instrumentos digitales OLED y mejoras de cabina

Los cinco instrumentos de vuelo que faltan físicamente en el panel los reemplazamos con displays OLED SSD1306 de 128×64 píxeles, montados en marcos adaptadores dentro de los orificios originales. No es lo mismo que un instrumento original, pero visualmente queda integrado y funcionalmente es mucho más interesante porque muestra datos reales:

- Altímetro (N.°18): el sensor BMP280 mide la presión barométrica y calcula la altitud relativa del lugar. Resolución de aproximadamente ±1 metro en condiciones estables.
- Indicador VSI — velocidad vertical (N.°20): se calcula derivando la señal de presión del BMP280 en el tiempo.
- Indicador de viraje y resbalamiento (N.°19): el módulo MPU-6050 tiene giroscopio y acelerómetro de 3 ejes.
- Tacómetro doble (N.°11): valores de RPM generados por el software de simulación.
- Compás giromagnético (N.°14): el módulo HMC5883L mide el campo magnético terrestre y calcula el rumbo real en grados.

Además del tablero, vamos a instalar tiras LED de luz blanca cálida en el interior de la cabina, controladas por GPIO de la Raspberry Pi y regulables en intensidad con dimmer PWM. Y vamos a restaurar o reemplazar el revestimiento interior (paredes y techo de cabina), que está bastante deteriorado.

Control del instructor por WiFi

La Raspberry Pi levanta automáticamente al encenderse un servidor Flask accesible desde cualquier dispositivo conectado a su red Wifi. El profesor abre el navegador de su celular o tablet y accede a una interfaz simple con tres botones (NORMAL / FALLA / EMERGENCIA), un control deslizante que varia todos los parámetros proporcionalmente, y un selector de falla individual que permite elegir que instrumento falla sin alterar el resto. No se necesita instalar ninguna app: todo funciona desde el navegador.

Análisis de factibilidad:

MERODO, Agustín — Relevamiento, documentación y coordinación

Se encarga de relevar el estado físico del panel: medir los orificios, identificar daños, y comparar todo contra el manual técnico del S-55, que tenemos disponible en el colegio. También mantiene el registro fotográfico semanal del avance y coordina las reuniones con los chicos de Aeronáutica para que los dos proyectos avancen en paralelo sin pisarse.

El principal desafío es que el manual está en inglés técnico aeronáutico, que es bastante específico. Vamos a trabajar con apoyo docente para entender los términos que no conocemos. Coordinar los tiempos con Aeronáutica también va a requerir flexibilidad de nuestra parte.

TARANTO, Fausto — Hardware: circuito DAC, calibración y cableado

Diseña y construye el circuito de los 10 módulos MCP4725 más el multiplexor TCA9548A. Después calibra individualmente cada salida DAC midiendo la respuesta de cada instrumento original ante distintos voltajes. Finalmente ejecuta el cableado definitivo del panel con código de colores aeronáutico AWG20.

El mayor desafío acá es que cada instrumento puede responder de manera distinta: algunos a voltaje directo, otros a resistencia variable. Vamos a usar protoboard para todas las pruebas previas a la soldadura definitiva, así no arriesgamos dañar los instrumentos originales, que son irremplazables.

GHIRELLI, Mateo — Software: Python, Flask WiFi y lógica de simulación

Desarrolla el programa Python que corre en la Raspberry Pi y que lo controla todo: los 10 DAC, los 5 displays OLED, los sensores físicos y la iluminación LED. También implementa los tres modos de simulación y el servidor Flask para el control WiFi.

El desafío técnico más grande es coordinar el manejo de los canales del multiplexor TCA9548A sin que haya conflictos de dirección entre los DAC. Y lograr que el servidor Flask funcione en modo Access Point sin router externo requiere configurar la RPi como punto de acceso WiFi, que es algo que ninguno de nosotros hizo antes pero que tiene documentación disponible.

LEHMANN, Thomas — Restauración mecánica, montaje y cabina

Se encarga de todo lo mecánico: lija, trata la oxidación, pinta el panel en negro mate aeronáutico, fabrica los marcos adaptadores para los displays OLED y monta físicamente los 33 instrumentos en sus posiciones. También instala las tiras LED en la cabina y reemplaza o restaura el revestimiento interior.

La parte más delicada son los marcos adaptadores para los displays. Tienen que calzar exactamente en los orificios originales del panel, que tienen medidas específicas del S-55. Lo vamos a hacer con plantillas de cartón primero para ajustar las medidas antes de cortar el material definitivo.

DA COSTA, Constantino — Integración, pruebas, redes y presentación

Coordina la integración final de todos los subsistemas adentro del helicóptero, ejecuta las pruebas funcionales completas en los tres modos, documenta los resultados, maneja la cuenta de Instagram del proyecto y prepara la presentación final.

El riesgo principal de su etapa es que la integración dentro del helicóptero puede revelar problemas de espacio o interferencias electromagnéticas entre los cables del panel y el bus I2C. Si eso pasa, vamos a apantallar el cableado de datos. Coordinar la prueba conjunta final con Aeronáutica va a requerir que ambos grupos estén disponibles en el mismo turno, lo cual hay que planificarlo con tiempo.

Costo del proyecto:

Componente / Material	Cant.	Precio estimado	Dónde comprar
NÚCLEO DEL SISTEMA — Raspberry Pi 4			
Raspberry Pi 4 Model B 2GB	1	~$80.000 ARS	Starware / ML
MicroSD SanDisk 32GB Clase 10	1	~$12.000 ARS	Starware
Fuente USB-C 5V/3A (oficial RPi 4)	1	Incluida en kit	Starware
Cable micro-HDMI (configuración)	1	~$3.000 ARS	ML
SIMULACIÓN ANALÓGICA — DAC MCP4725 + Multiplexor I2C			
Módulo DAC MCP4725 I2C 12-bit	10	~$1.500 c/u = $15.000 ARS	ML
Multiplexor I2C TCA9548A	1	~$2.500 ARS	ML
Resistencias surtidas (calibración)	1 kit	~$2.000 ARS	ML / Starware
INSTRUMENTOS DIGITALES — Sensores y displays OLED			
Display OLED SSD1306 128×64px	5	~$3.500 c/u = $17.500 ARS	ML
Sensor BMP280 (altímetro + VSI)	1	~$2.000 ARS	ML / Starware
Sensor MPU-6050 (giroscopio + acel.)	1	~$1.500 ARS	ML / Starware
Sensor HMC5883L (compás magnético)	1	~$2.000 ARS	ML
MEJORAS DE FUNCIONALIDAD			
Buzzer activo 5V (alertas EMERGENCIA)	1	~$500 ARS	ML
Módulo ADC MCP3008 (maneta potencia)	1	~$1.500 ARS	ML
Potenciómetro rotativo 10k	1	~$500 ARS	ML / ferretería

Componente / Material	Cant.	Precio estimado	Dónde comprar
Tiras LED 12V blanco cálido — 2 m	2 m	~$4.000 ARS	ML
Controlador dimmer LED PWM	1	~$1.500 ARS	ML
ILUMINACIÓN DEL PANEL			
LEDs rojo/ámbar 5mm (advertencia)	1 pack	~$1.500 ARS	ML / Starware
LED backlight blanco (carátulas)	1 pack	~$1.000 ARS	ML
RESTAURACIÓN MECÁNICA Y CABINA			
Pintura negro mate aerosol (panel)	2	~$4.000 c/u = $8.000 ARS	Ferretería
Imprimación anticorrosiva	1	~$5.000 ARS	Ferretería
Lija 180/400	1 pack	~$1.500 ARS	Ferretería
Tornillería M3/M4	1 pack	~$2.000 ARS	Ferretería
Material revestimiento interior cabina	1 m	~$8.000 ARS	Tapicería
Adhesivo de contacto y sellador	1	~$3.000 ARS	Ferretería
RÉPLICAS DECORATIVAS			
Placa PCB decorativa + vinilo adhesivo	2	~$4.000 ARS	ML / ferretería
CABLEADO Y ALIMENTACIÓN			
Fuente switching 220V→12V/5A	1	~$8.000 ARS	ML / Starware
Cable eléctrico AWG20 multicolor	5 m	~$3.000 ARS	Ferretería
Conectores JST / Dupont (pack)	1 pack	~$2.500 ARS	ML / Starware
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO		**~$213.000 ARS (~213 USD)**	

Para comparar: adquirir los 10 instrumentos faltantes originales en el mercado aeronáutico vintage costaría entre 800 y 1.500 USD, sin que ofrezcan ninguna capacidad de simulación. El sistema H-08 con RPi + MCP4725 + OLED cuesta aproximadamente 7 veces menos y encima tiene funciones que los instrumentos originales solos nunca podrían tener.

Referencias de compra:

- Starware Argentina: https://tienda.starware.com.ar
- MercadoLibre Argentina: https://www.mercadolibre.com.ar
- Microelectronica Argentina: https://www.microelectronicash.com

Análisis de costo/beneficio:

La inversión total estimada es de aproximadamente $213.000 ARS (unos 213 dólares al cambio actual). Teniendo en cuenta que el helicóptero ya existe como bien de la institución y que la mayoría de los instrumentos están disponibles, esa cifra es muy baja para el resultado que se obtiene.

La alternativa más parecida a lo que hacemos nosotros sería comprar un simulador de cabina de helicóptero comercial. El más básico empieza en 5.000 dólares. El H-08 logra un resultado funcionalmente equivalente para los contenidos de lectura de instrumentos y gestión de fallas por menos del 5% de eso.

Otro factor importante es la sustentabilidad del proyecto. Todos los componentes que usamos son de uso masivo en electrónica, fáciles de conseguir y baratos de reemplazar. El código queda documentado y disponible. No hay nada que dependa de una marca específica o de un proveedor que puede dejar de existir.

La financiación la vamos a gestionar principalmente a través de la cooperadora escolar. Si hace falta, también vamos a explorar la posibilidad de sponsors o donaciones de empresas del sector aeronáutico de la zona.

Diagrama en bloques del prototipo:

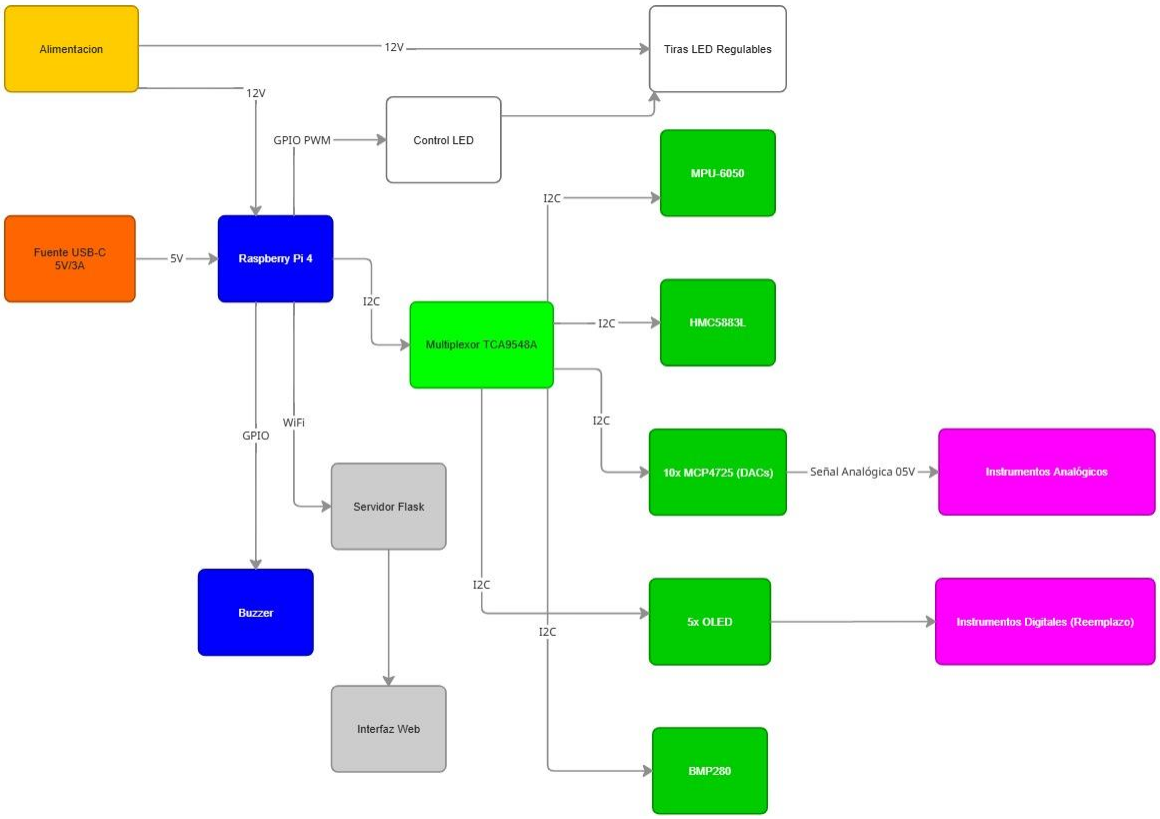

Diagrama de tiempo de desarrollo:

Tarea	Mar	Abr	May	Jun	Jul*	Ago	Sep	Oct	Nov
Relevamiento del panel y reunión con Aeronáutica	•	•			—				
Estudio del manual S-55 y diseño de arquitectura RPi	•	•	•		—				
Diseño y prototipado del circuito DAC MCP4725		•	•		—				
Adquisición de componentes electrónicos		•	•		—				
Programación Python — control DAC y modos WiFi			•	•	—	•			
Restauración mecánica del panel (lijado/pintura)			•	•	—				
Desarrollo de instrumentos digitales OLED				•	—	•	•		
Calibración individual de cada salida DAC					—	•	•		
Montaje físico de instrumentos en el panel					—		•	•	
Cableado definitivo del panel (AWG20 aeronáutico)					—		•	•	
Iluminación de cabina (tiras LED + dimmer RPi)					—			•	•
Revestimiento interior de cabina					—			•	•
Pruebas funcionales completas + ajustes					—				•
Prueba conjunta con Aeronáutica					—				•
Informe técnico final y presentación institucional					—				•

Referencias conceptuales:

Documentación física (disponible en la institución)

- Manual técnico del Sikorsky S-55 Ejemplar disponible en el colegio. No se encuentra publicado en línea .

Datasheets de componentes electrónicos

- Datasheet MCP4725 https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP4725-Data-Sheet-20002039E.pdf
- Datasheet TCA9548A https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf
- Datasheet BMP280 - https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf

- Datasheet MPU-6050 -https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
- Datasheet HMC5883L https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf

Software

- Documentación oficial Raspberry Pi 4 Model B https://www.raspberrypi.com/documentation/
- Flask Web Framework https://flask.palletsprojects.com